

1級土木 施工経験記述 | 海岸堤防嵩上げ（既設一体化・打継ぎ）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇海岸 高潮対策 堤防嵩上げ工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：海岸堤防嵩上げ工（既設天端はつり・型枠・コンクリート打設）、パラペット嵩上げ、止水工
- 施工量：嵩上げ延長 〇〇〇m、嵩上げ高 〇〇m、コンクリート打設量 〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（既設との一体化・打継ぎ処理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（既設堤防との打継ぎ面の一体性不足）と品質課題が具体的か。
- 試験・確認方法（チップング処理・コア採取・継手長さ検査）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（強度・定着長）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は高潮対策のため既設海岸堤防天端を〇〇m嵩上げするものであり、既設コンクリートとの打継ぎ面で十分な一体化を図ることが品質管理上の技術的課題であった。

i) 既設コンクリートとの一体化打継ぎ処理方法の選定、ii) 嵩上げコンクリートの配合と品質確認方法、iii) パラペット鉄筋の継手と定着長さの確保、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 打継ぎ面をチッピングとウォータージェットで粗面処理し、接着剤塗布後に型枠設置前の処理状態を全面写真で確認した。ii) 設計基準強度 ○○N/mm^2 を満たすよう配合設計を行い、コア採取で強度を確認した。
- iii) 鉄筋の重ね継手長さを ○○d 以上確保し、定着長さを構造図どおり検査した。これにより一体性を確保し品質基準を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- ・ 打継ぎ処理（チッピング・ウォータージェット） → 自分の現場の既設面処理方法に置換
- ・ コア採取による強度確認 → 自分の現場の品質確認試験に置換（スランプ・空気量・強度試験等）
- ・ 継手・定着長さ検査 → 自分の現場の鉄筋管理方法に置換

減点NG例

既設堤防に追加コンクリートを打設したので、しっかりと養生して品質を確保した。

打継ぎ面の処理方法・試験種別・規格値がない。合格水準は「既設との一体化不足（現場条件）→ 打継ぎ面処理・配合・継手（品質課題）→ 粗面処理確認・コア採取・長さ検査（試験）→ 設計基準強度・ ○○d （規格値）」の連鎖。

工程管理（波浪期回避・静穏期集中施工）

採点者が見るポイント（工程管理）

- ・ 遅延の原因（波浪・高潮による施工中断）と影響工種が具体的か。
- ・ 工程確保の手段が施工量・荒天代替作業の観点で書けているか。
- ・ 進捗管理の手法（波浪統計・ネットワーク工程表）が書かれているか。
- ・ 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は波浪の静穏期（〇〇月～〇〇月）内に既設はつり・鉄筋組立・コンクリート打設を完了させる必要があり、海象条件による作業中断で全体工期を超過するおそれがあった。

工程確保が留意事項であり、i) 波浪期・静穏期の施工可能日数の精査、ii) はつり・型枠・打設の並行化、iii) 荒天時の代替作業計画、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 過去〇年分の波浪統計から施工可能日数を算出し、余裕日数〇〇日をネットワーク工程表に組み込んだ。ii) 既設天端はつりと型枠組立を同時進行させ、養生期間中に次区間の準備を行い手待ちを排除した。

iii) 荒天中断時は仮設ヤードで資材整備・先行配筋を行う代替作業を工程表に明記した。これにより静穏期内に全打設を完了し工期を遵守した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 波浪統計・静穏期 → 自分の現場の工程制約（出水期・冬季気温等）に置換
- はつりと型枠の並行化 → 自分の現場で並行できた工種の組み合わせに置換
- 荒天中断時の代替作業 → 自分の現場で採った手待ち解消策に置換

減点NG例

天候が悪くて遅れたが、作業員を増員して工期内に完成した。

遅延の原因・工程への影響・具体的な挽回手段・進捗管理手法がない。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（高所作業・高潮転落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は既設堤防天端（地盤高〇〇m）での高所作業と、波浪時の作業員海中転落の危険が同時に存在した。高潮・波浪による突発的な波しぶきを受けた作業員の転落・溺水災害の防止が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 波浪状況の監視と作業中止基準の設定、ii) 転落防止設備の整備、iii) 緊急時の救助体制の確立、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 現場内に波高計を設置し、有義波高〇〇m以上または沿岸流速〇〇m/s以上で海側作業を即時中断する基準を作業計画書に明記し全員ミーティングで周知した。

ii) 海側法肩に親綱を2列設置し、法肩から〇〇m内は必ずフルハーネスを着用し墜落制止用器具を親綱に掛けて作業した。iii) 救命浮環と救助艇を常時配備し、作業班ごとに水難救助資格者〇名を選任した。これにより転落事故ゼロで完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 波高計・有義波高基準 → 自分の現場の気象・海象監視手段と中断基準に置換
- 親綱・フルハーネス → 自分の現場の転落防止設備に置換
- 水難救助資格者の選任 → 自分の現場の有資格者名称に置換

減点NG例

海の近くなので波に注意し、転落しないよう安全に施工した。

災害が絞られず、監視手段・中断基準・設備名・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（既設はつり工法選定・嵩上げ手順）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。

- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は波浪・高潮の影響を受ける海岸環境で、既設堤防天端をはつり撤去して嵩上げ構造を一体化させる工法の選定が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 既設はつり工法と嵩上げ接合方法の比較選定、ii) 静穏期集中施工の段取り計画、iii) 施工前の海岸管理者・地元漁協との協議と施工体制の整備、の3項目を計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) コンクリートブレーカーはつり＋アンカー打込み工法とウォータージェット切削工法を工期・粉じん・振動で比較し、既設鉄筋を損傷させないウォータージェット工法を選定した。

ii) 静穏期〇〇か月内に全区間〇〇mを完了できる打設ロット〇〇mを設定し、養生・型枠転用サイクルを施工計画書に明示した。iii) 着工前に海岸管理者へ施工計画を説明し安全監視員配置を合意した。以上の計画により安全かつ工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した工法（コンクリートブレーカー・ウォータージェット）→ 自分が実際に比較検討した工法に置換
- 選定した工法の理由 → 自分の選定根拠（振動・粉じん・精度・コスト等）に置換
- 打設ロットの設定 → 自分の施工計画の施工区間割りに置換

減点NG例

既設堤防に悪影響が出ないよう慎重に施工手順を検討し、問題なく嵩上げを完成した。

比較した工法名・選定理由が一切なく、事前調査・関係者協議・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（飛沫・濁水・粉じん対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と関係者対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は砂浜海岸に隣接した施工箇所で、既設コンクリートのはつり作業と打設時の養生水・洗浄水が海域に流出すると、周辺藻場や貝類に影響を与えるおそれがあった。

工事濁水・コンクリートアルカリ水の海域流出防止が技術的課題であり、i) はつり時の飛沫・粉じん対策、ii) 打設・養生時のアルカリ水流出防止、iii) 水質測定と漁業者への周知、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) はつり面を防塵シートで養生し、飛散した粉じん・コンクリート片を集水桝で受け産業廃棄物として適正処理した。ii) 型枠内洗浄水・養生散水は汚水タンクに回収して中和処理後に下水排水し、海側には土のう堰を設けて流出径路を遮断した。

iii) 施工期間中、施工箇所前面の海水を週次でpH測定し規制値〇〇以下を確認しつつ、地元漁業組合へ施工計画と対策内容を事前説明した。以上により水質苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 防塵シート養生・集水桝 → 自分の現場のはつり・切削に伴う粉じん対策に置換
- 汚水タンク回収・中和処理 → 自分の現場のアルカリ水・泥水の処理方法に置換
- pH測定・漁業組合への説明 → 自分の現場の水質測定頻度と関係者対応に置換

減点NG例

海の近くなので環境に注意し、汚れた水が流れ出ないようにした。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・関係者対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・関係者対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+） 早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「既設打継ぎ面の粗面処理・配合・継手管理（チッピング・コア採取）」、設問2で「波浪統計に基づく静穏期集中施工とネットワーク工程表による工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「高所・波浪環境での転落・溺水防止（波高計・フルハーネス・救助体制）」、設問2で「既設はつり工法比較選定とウォータージェット工法の選定理由」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「既設コンクリートとの打継ぎ品質管理（打継ぎ面処理・コア強度確認）」、設問2で「はつり粉じん・アルカリ水の海域流出防止対策（防塵シート・汚水タンク・pH測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「静穏期内施工の工程確保（波浪統計・並行化・代替作業）」、設問2で「波浪転落災害防止（波高計・親綱・水難救助資格者）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「既設はつり工法の事前比較選定（振動・粉じん観点でのウォータージェット選定）」、設問2で「アルカリ水・はつり粉じんの海域流出防止（汚水タンク・土のう堰・pH測定・漁業組合説明）」を書く。施工計画の工法選定理由と環境対策が同じ観点（粉じん・水質）でつながる点を強調すると高評価。